

Ingeniería de Software 2013

Práctica 1 - Técnicas de Elicitación de Requisitos.

Bibliografía

Capítulo 4 Ingeniería de Software, Pfleeger.

Capítulo 4 Análisis y Diseño de Sistemas. Sexta Edición. Kendall y Kendall.

Capítulo 5 Análisis de Sistemas: Diseño y Métodos. Séptima Edición. Whitten Bentley.

Obtención de los requerimientos

Parte I Definiciones.

1. Defina que es un stakeholder.
2. Defina las fuentes más importantes para la obtención de información.
3. Indique los puntos de vista (de manera genérica) que se pueden reconocer en un proyecto de software.

Parte II Problemas.

Indicar para cada problema quienes podrían ser los Stakeholders, los puntos de vista y las fuentes de información.

- a) En un sistema de registro de asistencia a través de técnicas biométricas (huella digital) de estudiantes universitarios para la cátedra de Ingeniería I. Dicho sistema necesita la autorización del Jefe de Trabajos Prácticos del turno correspondiente para luego los alumnos poder registrar el presente. También, el profesor a cargo de la materia podrá consultar y listar el estado de cada alumno perteneciente a su cátedra.
- b) Debemos realizar un sistema para cajeros automáticos pertenecientes al Banco Nación. El sistema ofrece los siguientes servicios: extracción/deposito de dinero efectivo, pago de servicios (luz, gas, etc.), estados de cuenta y transferencia de fondos. Tener en cuenta que el cajero puede ser operado por personas que no son clientes directos del banco pero pertenecen a alguna red autorizada.
- c) Se desea desarrollar un sistema para gestionar y administrar la atención de pacientes en una clínica privada especializada en tratamientos alérgicos. Cuando un paciente nuevo es ingresado a la clínica el empleado registra todos sus datos personales, posteriormente un enfermero registra los controles y realiza las anotaciones habituales (temperatura, presión, peso, reacciones alérgicas etc.). Luego, el paciente es derivado con alguno de los doctores de la clínica, quién registra qué tratamientos deberá realizar. El médico también se encarga de registrar si el paciente debe quedar internado y debe mantener su historia clínica durante el período que dure el tratamiento. Se sabe que el director de la clínica puede consultar las historias clínicas de todos los pacientes.

- d) Habiendo resuelto los problemas presentados, ¿por qué considera que los requerimientos de los distintos stakeholders podrían entrar en conflicto? ¿Cómo los resolvería?

Entrevistas

Parte I Definiciones.

- a) Describa qué tipo de información puede obtenerse en una entrevista.
- b) Enumere y describa brevemente las cinco etapas de la preparación de una entrevista.
- c) Enumere y describa brevemente qué tipos de preguntas puede contener una entrevista. Detalle ventajas y desventajas de cada una.
- d) Enumere y describa brevemente qué tipo de estructuras existen para el armado de una entrevista.

Parte II Situaciones

Situación 1

Tiene una entrevista con el gerente de ventas de una empresa el cual desea informatizar dicho sector pero no tuvo tiempo de preparar las preguntas por lo que le pidió a un nuevo empleado que le prepare algunas. Cuando las lee, se da cuenta que son inadecuadas.

Lea las preguntas y vuelva a redactarlas de una manera más apropiada. Especifique por qué le parece inadecuada cada una de ellas.

- a) Sus subordinados me dijeron que la empresa no anda bien. ¿Es cierto?
- b) Soy nuevo en esto. ¿Qué he dejado afuera?
- c) ¿Estará usted de acuerdo con los demás gerentes de ventas, respecto a que computarizar las ventas mensuales y luego realizar un análisis de la tendencia tendría usted grandes mejoras?
- d) ¿No habrá una mejor manera de hacer proyecciones de sus ventas, que ese procedimiento anticuado que usted utiliza?

Situación 2

Apenas ha entrado a la oficina de su entrevistado se da cuenta de que él no ha dejado de revisar papeles, mirar el reloj y hacer llamadas telefónicas. Usted adivina que se siente nervioso porque está atrasado con otro trabajo que tiene que terminar.

- a) Explique brevemente cómo resolvería tal situación.
- b) Qué opciones propone para el caso de que sí o sí la entrevista debe llevarse a cabo ese mismo día, es decir, no puede reprogramarla.

Cuestionarios

Parte I Definiciones.

- a) Describa qué tipo de información se busca mediante la aplicación de cuestionarios.
- b) Describa bajo qué circunstancia considera apropiado utilizar cuestionarios.

Parte II Situaciones

Situación 1

Alguien nuevo en el centro de cómputo de un gimnasio que tiene varias sucursales, viene con muchas ganas de mejorar las cosas que ve dentro del mismo. Dicho centro está desarrollando un sistema en red que usarán todas las sucursales.

Dado el siguiente cuestionario verifique si es necesario reescribir las preguntas, justifique.

Cuestionario 1

¡Urgente! Complételo y devuélvalo de manera inmediata, sino su cheque de pago será retenido hasta que devuelva el presente.

1. En pocas palabras indique qué problemas ha tenido el actual centro de cómputo.
2. ¿Habrá alguien que piense de la misma manera que usted? Enumere sus nombres.
3. ¿Cuántas PC fallaron en estos últimos 6 meses?
4. ¿Cuál es el problema más grande que enfrenta al comunicar sus problemas al centro de cómputo?

Situación 2

El siguiente es un cuestionario diseñado por un empleado de una empresa textil que se especializa en fabricar medias para hombres. Este empleado lo escribió en calidad de gerente de la oficina que tiene a cargo la propuesta de compra / implementación de un nuevo sistema de cómputos.

¡Hola a todos los empleados!

¿Qué hay de nuevo? Según los rumores, estamos tras una nueva computadora. Aquí hay algunas preguntas para que reflexionen.

1. ¿Cuánto tiempo ha usado la computadora vieja? _____
2. ¿Con qué frecuencia se descompone? _____
3. ¿Quién la repara? _____
4. ¿Cuándo fue la última vez que usted sugirió una mejora al sistema de cómputos y esta

se puso en práctica? ¿De qué se trató? _____

5. ¿Cuándo fue la última vez que usted sugirió una mejora al sistema de cómputos y nadie la usó? ¿De qué se trató? _____
6. ¿Usted utiliza una pantalla o una impresora, o ambas? _____
7. ¿Qué tan rápido escribe en la computadora? _____
8. ¿Cuántas personas necesitan acceder a la base de datos regularmente en su sucursal?
¿Hay alguien que actualmente no utilice la computadora y que le gustaría hacerlo? _____

- a) Reformule las preguntas que considere inapropiadas.
- b) Realice una crítica sobre el diseño y el estilo en cuanto a espacio en blanco, espacio para las respuestas, facilidad para responder, etc.
- c) Escriba el cuestionario nuevamente, teniendo en cuenta lo respondido en los puntos a y b.

Brainstorming y JRP

Parte I Definiciones.

- a) Defina Brainstorming y describa sus etapas
- b) Explicar los principios de la técnica JRP identificando ventajas y desventajas de su utilización.
- c) Compare las técnicas de Brainstorming y JRP. ¿En qué caso es conveniente la utilización de cada una de ellas?